evaexam	Mikroökonomie WiSe 2024/25	evasys

TU Darmstadt, Fachbereich Rechts- und Fachgebiet Mikroökonomie

Prof. Frank Pisch PhD, Sebastian Kimm-Friedenberg

Bitte so markieren: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: ☐ ■ ☐ ☒ ☐ Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Name, Vorname:

Geben Sie Ihre Matrikelnummer auf der rechten Seite ein, indem Sie die relevanten Boxen ausfüllen!

Prüfungsteilnehmer-ID für den Prüfungsbogen Nr.: 0:

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kontrollieren Sie bitte Ihre Aufgabenblätter unmittelbar nach Erhalt auf Vollzähligkeit (9 Seiten) und stellen Sie sicher, dass der Identifikationsbereich oben ausgefüllt ist.

Insgesamt sind 90 Punkte zu erreichen. Bearbeitungszeit: 90 Minuten.

Zugelassene Hilfsmittel sind Schreib- und Zeichenwerkzeug.

Die Verwendung von Taschenrechnern, Konzeptpapier, Skripten, Büchern o. ä. ist nicht gestattet.

Handys, Smartphones und Smartwatches sind auszuschalten und dürfen nicht am Körper getragen werden. Sonst gilt dies als Täuschungsversuch.

Die Heftklammern dürfen nicht entfernt werden, da ansonsten die Zuordnung der einzelnen Bögen nicht mehr möglich ist.

Verwenden Sie einen dokumentenechten Stift, das heißt beispielsweise einen Kugelschreiber, aber keinen Bleistift. Auch Rotstifte sind unzulässig.

Tragen Sie die Antworten bitte nur in das vorliegende Lösungsheft ein. Falls Sie aus Platzgründen auf der Rückseite oder an einer anderen Stelle Lösungen notieren, weisen Sie entsprechend deutlich darauf hin. Im Antwort-Wahl-Verfahren ist dies nicht gestattet und Antworten an anderer Stelle werden nicht berücksichtigt.

Beantworten Sie eine Frage generell dort, wo sie gestellt wird. Eine Antwort zu Teilaufgabe a), die sich unter Teilaufgabe c) befindet, wird beispielsweise nicht gewertet.

Beantworten Sie die Fragen eindeutig: Unterschiedliche Antworten zu einer Frage, die sich widersprechen, werden nicht gewertet, auch wenn eine davon richtig ist. Lassen Sie den Lösungsweg erkennen, es sei denn, die Aufgabenstellung verzichtet explizit auf den Lösungsweg.

Bitte beachten Sie die obigen Hinweise zum korrekten Kennzeichnen ausgewählter Alternativen bei Antwort-Wahl-Aufgaben.

1. Antwort-Wahl-Aufgaben - Single Choice (45 Punkte)

Es ist jeweils **eine von vier** möglichen Antworten deutlich anzukreuzen. Für falsch angekreuzte Antworten werden keine Punkte abgezogen. Nicht beantwortete Fragen werden mit Null Punkten gewertet. Wird mehr als eine Antwort angekreuzt, werden ebenfalls keine Punkte vergeben.

1.1 Präferenzen müssen eine Reihe von Eigenschaften erfüllen, um die Herleitung wohlverhaltener Nachfragefunktionen zu ermöglichen. Welche Aussage zu diesen Annahmen ist **falsch**? (2,5 Punkte)

- ☐ "Vernünftige" Präferenzen implizieren, dass ein:e Konsument:in alle Optionen gegeneinander abwägen können muss.
- ☐ Annahmegemäß dürfen keine Zirkelpräferenzen entstehen, bei denen Gut 1 dem Gut 2 vorgezogen wird, Gut 2 dem Gut 3, und Gut 3 dem Gut 1.
- ☐ Um wohlverhaltene Nachfragefunktionen zu erhalten, muss bei den Konsument:innen eine Sättigung bei steigendem Konsum eintreten.
- ☐ Präferenzen müssen reflexiv sein.

1.2 Die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen kann sehr unterschiedlich auf Preisveränderungen reagieren. Welche Aussage ist **korrekt**? (2,5 Punkte)

- ☐ Der Substitutionseffekt ist immer positiv.
- ☐ Giffen Güter sind immer inferiore Güter.
- ☐ Bei Cobb-Douglas Präferenzen sind Güter immer perfekte Komplemente.
- ☐ Der Konsum notwendiger Güter weist eine sehr hohe positive Einkommenselastizität auf.

1.3 Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime sind hochsubstituierbar, auch wenn die meisten Menschen eine Präferenz für einen Anbieter haben. Annes Nutzen kann beispielsweise durch die Funktion $U(x_1,x_2) = x_1 + 0.5x_2$ dargestellt werden, wobei x_i , $i=1,2$ die Zeit in Minuten darstellt, die sie auf zwei beliebigen Plattformen verbringt. Wir nehmen dabei an, dass jede Minute Streaming einen Preis von p_i, $i=1,2$ hat. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

- ☐ Bei $p_1 = 0.04$ EUR und $p_2 = 0.01$ EUR streamt Anne nur bei Anbieter 2.
- ☐ Bei einem Budget von 36 EUR und Preisen $p_1 = 0.04$ EUR und $p_2 = 0.09$ EUR streamt Anne 400 Minuten.
- ☐ Bei $p_1 = 0.08$ EUR darf p_2 maximal 0.04 EUR betragen, damit Anne noch bereit wäre, bei Plattform 2 zu streamen.
- ☐ Anne erhält beim Streaming auf Plattform 1 einen doppelt so hohen Grenznutzen als beim Streaming auf Plattform 2.

1.4 Betrachten Sie eine Art Gefangenendilemma in dem die beiden Spieler entweder Reden oder Schweigen können, aber nicht voneinander wissen, was der andere tut. Die Payoffs lauten wie unten angegeben. Welche Aussage ist **korrekt**? (2,5 Punkte)

		Gefangener 2	
		Schweigen	Reden
Gefangener 1	Schweigen	A,B	0,5
	Reden	C,D	1,1

- ☐ (Schweigen, Schweigen) ist immer dann ein Nash-Gleichgewicht, wenn A > C und B > D.
- ☐ A>C schließt aus, dass es dominante Strategien gibt.
- ☐ Das unvorteilhafte Gleichgewicht (Reden, Reden) ist stabil solange D>1.
- ☐ Wenn C>A gibt es ein Gleichgewicht in strikt dominanten Strategien.

1. Antwort-Wahl-Aufgaben - Single Choice (45 Punkte) [Fortsetzung]

1.5 Koordinationsspiele haben oft asymmetrische Payoffs, da Spieler unterschiedlich hohen Nutzen davon haben, sich mit anderen zu koordinieren. Ein solches Spiel ist unten dargestellt. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

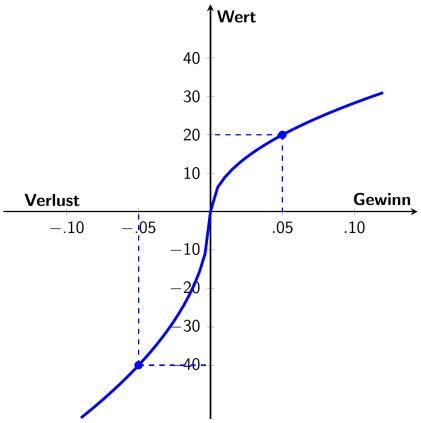
		Spieler B	
		X	Y
Spieler A	X	3,2	0,0
	Y	0,0	2,3

- ☐ Es gibt zwei Gleichgewichte in reinen Strategien.
- ☐ Es gibt ein Gleichgewicht in gemischten Strategien: A und B spielen mit den Wahrscheinlichkeiten $p_A = 3/5$ und $p_B = 2/5$ die Strategie X.
- ☐ Selbst in Nash-Gleichgewichten ist es nicht garantiert, dass sich die Spieler tatsächlich koordinieren.
- ☐ Es gibt ein Gleichgewicht in gemischten Strategien: A und B spielen mit den Wahrscheinlichkeiten $p_A = 3/5$ und $p_B = 2/5$ die Strategie Y.

1.6 Die Analyse von dynamischen Spielen erfordert eine Reihe von Konzepten. Welche Definition bzw. Beschreibung ist **falsch**? (2,5 Punkte)

- ☐ Rückwärtsinduktion beschreibt einen Algorithmus, der es ermöglicht, alle Nash-Gleichgewichte zu finden.
- ☐ Bei der grim-trigger-strategy im wiederholten Gefangenendilemma ist ein Spieler solange kooperativ bis der andere Spieler abweicht; in diesem Fall wird anschließend immer defektiert.
- ☐ Teilspielperfekte Nash-Gleichgewichte sind solche, die in jedem Teilspiel ein Nash-Gleichgewicht induzieren. Zu den Teilspielen gehört auch das gesamte Spiel.
- ☐ In der Vorlesung haben wir ein Teilspiel durch einen Entscheidungsknoten und alle im Spiel darauf folgenden Entscheidungen und Entscheidungsknoten definiert.

1.7



Das nebenstehende Diagramm beschreibt die typische "valuation"-Funktion, die dem editing Schritt der Prospect Theory zugrunde liegt. Welche Aussage bzgl. dieser Verhaltenstheorie ist **korrekt**? (2,5 Punkte)

- ☐ Nur bei absoluten Gewinnen sind Menschen risikoavers.
- ☐ Menschen sind nicht risikofreudig.
- ☐ Das Diagramm zeigt, dass Menschen große Wahrscheinlichkeiten im allgemeinen unterschätzen.
- ☐ Der Null- bzw. Referenzpunkt kann durch framing verschoben werden.

1.8 Menschliches Verhalten unterliegt bei dynamischer Optimierung - wie z.B. bei Spar- oder Vorsorgeentscheidungen - gewissen Regularitäten, die zu gravierenden Problemen führen können. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

- ☐ Konsument:innen sind durch ihr aktuelles Einkommen beschränkt, auch wenn es einen vollständigen Kapitalmarkt gibt.
- ☐ Exponentielles Diskontieren liegt unternehmerischen Investitionsentscheidungen zugrunde.
- ☐ Hyperbolisches Diskontieren kann ein Grund dafür sein, dass Menschen heute zu wenig sparen.
- ☐ Zeitinkonsistenz ist eine Folge hyperbolischen Diskontierens und kann oft durch Selbstbindung adressiert werden.

1. Antwort-Wahl-Aufgaben - Single Choice (45 Punkte) [Fortsetzung]

1.9 Menschen handeln oft auf sub-optimale Weise, weil sie sich selbst überschätzen. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

- ☐ Dass Menschen die Qualität ihrer Fähigkeiten als Autofahrer überschätzen wird auch als "overestimation" bezeichnet.
- ☐ Selbstüberschätzung kann zu exzessivem Handel und somit zu Marktversagen führen.
- ☐ Menschen überschätzen typischerweise ihren Rang innerhalb ihrer Gruppe, wenn es um Wissen oder Fähigkeiten geht.
- ☐ Selbstüberschätzung führt nachweislich zu reduzierter Gründungsaktivität, also zu ineffizient niedriger Start-Up Tätigkeit.

1.10 Seit der Corona-Pandemie hat sich ein umfangreicher Markt für gebrauchte E-Bikes entwickelt. Bei diesen komplexen Fahrrädern ist es im Vergleich zu ihren traditionellen mechanischen Pendants deutlich schwieriger, die Qualität von Gebrauchträdern einzuschätzen. Nehmen Sie an, dass alle Kund:innen eine Zahlungsbereitschaft von 800 EUR für ein gutes, aber eine von 500 EUR für ein schlechtes E-Bike haben. Anbieter haben eine Wertschätzung von 600 EUR für ein gutes Gebrauchtrad, für ein schlechtes von 300 EUR. Im Market befinden sich 60% gute und 40% schlechte E-Bikes, was allseits bekannt ist. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

- ☐ Kennen nur die Anbieter die Qualität ihres Rades, erfolgen alle Verkäufe zu einem Preis zwischen 300 und 500 EUR.
- ☐ Bei vollständiger Information finden alle Pareto-effizienten Tauschgeschäfte (Geld gegen E-Bike) statt.
- ☐ Gebrauchtrad-Garantien bspw. über eine Laufzeit von einem Jahr stellen eine sichere Lösung für das Problem der negativen Auslese dar.
- ☐ Kennen nur die Anbieter die Qualität ihres Rades, haben Nachfrager eine Zahlungsbereitschaft von 680 EUR.

1.11 Moral Hazard ist das Problem versteckter Handlungen, insbesondere nach Vertragsabschluss. Welches der folgenden Probleme entsteht aufgrund von Moral Hazard? (2,5 Punkte)

- ☐ Ein Kunde schreckt vor den hohen Kosten einer Berufsunfähigkeitssicherung zurück, da er sein Risiko als gering einschätzt.
- ☐ In Zeiten hoher Schuldzinsen steigt das durchschnittliche Risiko von Unternehmensinvestitionen an.
- ☐ Ein Autofahrer mit Vollkaskoversicherung fährt übermäßig vorsichtig.
- ☐ Ein unbeobachteter Mitarbeiter überarbeitet sich und fällt aus.

1.12 Externalitäten sind ein häufiger Grund für Marktversagen. Welche Aussage ist **korrekt**? (2,5 Punkte)

- ☐ Eine Mengensteuer auf Emissionen wird auch als Pigou Steuer bezeichnet.
- ☐ Fangquoten in der Fischerei sind ein Beispiel dafür, dass Eigentumsrechte Externalitäten effektiv internalisieren können.
- ☐ In kleinen Gemeinschaften mit vielen wiederholten Interaktionen zwischen Menschen ist es schwieriger, das Allmende-Problem mithilfe "Neuer Institutionen" zu lösen.
- ☐ Das Coase Theorem besagt, dass Eigentumsrechte irgendeiner Partei zugestanden werden können und der Marktmechanismus anschließend zu einem effizienten Ergebnis führt (soweit es keine Einkommenseffekte gibt).

1.13 Öffentliche Güter unterscheiden sich grundlegend von privaten Gütern. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

- ☐ Bei privaten Gütern kann man andere vom Konsum ausschließen, um die eigene Nutzung zu verbessern. Dies steht im Gegensatz zu öffentlichen Gütern.
- ☐ Wenn ein privates Gut effizient bereitgestellt wird, entsprechen die Grenz- bzw. Opportunitätskosten der Summe der Grenzraten der Substitution aller Konsument:innen.
- ☐ Bei der Bereitstellung öffentlicher Güter gibt es unter Umständen ein Trittbrettfahrerproblem.
- ☐ Das Trittbrettfahrerproblem bezeichnet eine zu niedrige Zahlungsbereitschaft von Konsument:innen, die ihre positive Externalität für andere ignorieren.

1.14 Der Monopolist DA-TU hat die Kostenfunktion $C(q_S)=40+2q_S$ und sieht sich einer inversen Nachfrage von $p_D=5-0.1q_D$ gegenüber. Welche Aussage ist **korrekt**? (2,5 Punkte)

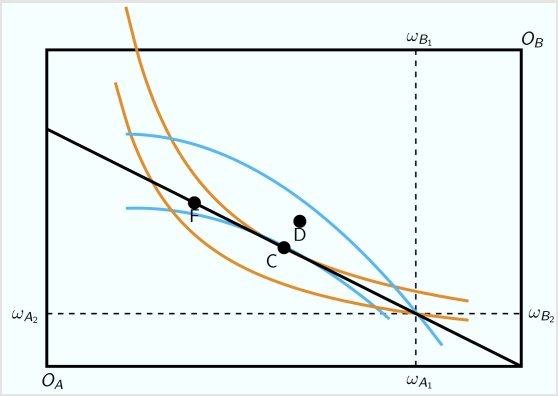
- ☐ Im kurzfristigen Gleichgewicht macht der Monopolist negative Gewinne.
- ☐ Der Grenzerlös ist $MR(q)= 5-0.1q$.
- ☐ Der Gleichgewichtspreis ist $p^M=3.5$ und die Gleichgewichtsmenge ist $q^M = 30$.
- ☐ In der kurzen Frist sind die Durchschnittskosten gleich den Grenzkosten.

1. Antwort-Wahl-Aufgaben - Single Choice (45 Punkte) [Fortsetzung]

1.15 Welche Aussage bzw. Definition im Themenbereich Preisdiskriminierung ist **falsch**? (2,5 Punkte)

- ☐ Preisdiskriminierung ersten Grades führt nicht zu Marktversagen.
- ☐ Direkte Preisdiskriminierung liegt dann vor, wenn ein Unternehmen unterschiedliche Kunden(-typen) identifiziert und jeweils unterschiedliche Preise verlangt.
- ☐ Bei regionaler Marktsegmentierung wird das gleiche Produkt an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Preisen angeboten (ohne dass Transportkosten o.ä. diese Unterschiede erklären können).
- ☐ Wenn die Zahlungsbereitschaft eines Kunden vor dem Kauf überhaupt nicht erkennbar ist, bieten Unternehmen oft Bündel aus verschiedenen Produkten an. Dies ist Preisdiskriminierung zweiten Grades.

1.16 Die Edgeworth Box unten beschreibt Allokationen von zwei Gütern (1 und 2) zwischen zwei Personen (A und B). Die Anfangsausstattung ist wie in der Vorlesung durch ω_{A1}, ω_{A2}, ω_{B1}, und ω_{B2} gekennzeichnet. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)



- ☐ Punkt C ist ein allgemeines Gleichgewicht und verschafft den Personen A und B einen höheren Nutzen als die Anfangsausstattung.
- ☐ Punkt D liegt eindeutig im Kern der Pareto-Menge.
- ☐ Die Allokation F ist möglich, aber nicht Pareto-effizient.
- ☐ In Punkt D ist der Nachfrageüberhang nach Gut 2 durch Person A größer als in Punkt C.

1.17 Im Markt für phosphorhaltige Kaltgetränke gibt es zwei Wettbewerber, *C* und *P*, die in Kapazitäten konkurrieren. Sie haben die gleichen konstanten Grenzkosten $c=5$ pro Einheit Kapazität und stehen der inversen Gesamtnachfrage $p=20-2Q$ gegenüber. Welche Aussage ist **korrekt**? (2,5 Punkte)

- ☐ Die Kapazitäten sind strategische Komplemente in dieser Wettbewerbsform.
- ☐ Durch die preiselastische Residualnachfrage machen die beiden Unternehmen keine positiven Gewinne.
- ☐ Im Gleichgewicht liegen die produzierte Gesamtmenge ist $30/6$ und der Marktpreis bei 10.
- ☐ Die Reaktionsfunktion von Unternehmen C lautet $q^C=7.5-q^P$.

1.18 Unternehmerische Preisentscheidungen werden maßgeblich durch die Kostenstruktur bestimmt. Welche Aussage ist **falsch**? (2,5 Punkte)

- ☐ In der langen Frist können die Durchschnittskosten auch fallen, wenn die variablen Durchschnittskosten steigen.
- ☐ Die Grenzkostenkurve schneidet die variable Durchschnittskostenkurve immer im Minimum (der variablen Durchschnittskosten).
- ☐ Die Durchschnittskostenkurve liegt nie unter der variablen Durchschnittskostenkurve.
- ☐ Langfristig müssen Preise die Durchschnittskosten decken.

2. Kostenminimierung und Kostenfunktionen (20 Punkte)

Das Unternehmen Kcrem stellt aus Wasser (Input 1) und einem importierten Pulver (Input 2) ein dermatologisches Medikament her. Dabei beschreiben x_1 und x_2 die verwendeten Inputmengen und y die Outputmenge dar. Aufgrund der primär psychosomatischen Wirkung kann die Salbe mehr oder wenig wässrig sein, ohne den Nutzen einzuschränken. Die Produktionsfunktion des Unternehmens lautet

$$y = x_1^{0,2} x_2^{0,8}$$

2.1 Was verstehen wir unter "Technische Rate der Substitution"? Berechnen Sie diese für das Unternehmen Kcrem und interpretieren Sie. (5 Punkte)

2.2 Erläutern Sie den Begriff "Skalenerträge". Welche Skalenerträge hat das Unternehmen Kcrem? Welche Aussage können Sie schon jetzt bezüglich der Durchschnittskostenkurve treffen? (3 Punkte)

2. Kostenminimierung und Kostenfunktionen (20 Punkte) [Fortsetzung]

2.3 Zeichnen Sie ein Diagramm für die Kostenminimierung.
- Bezeichnen Sie dazu die Achsen mit den jeweiligen Inputmengen.
- Zeichnen Sie eine Isoquante gemäß der Produktionsfunktion für ein bestimmtes Outputniveau y ein. Welche Steigung hat die Isoquante?
- Zeichnen Sie zwei Isokostenkurven ein und erläutern Sie deren Eigenschaften. Eine davon sollte helfen, das kostenminimale Inputbündel zu bestimmen. Kennzeichnen Sie es.

(6 Punkte)

2.4 Leiten Sie Kcrems Nachfragen nach den Inputs 1 und 2 in Abhängigkeit des Outputs her. (4 Punkte)

2. Kostenminimierung und Kostenfunktionen (20 Punkte) [Fortsetzung]

2.5 Kcrems Kostenfunktion hat die allgemeine Form $C(y)=Ay$. Erklären Sie mithilfe dieser Kostenfunktion den Begriff der "Grenzkosten". (2 Punkte)

3. Marktgleichgewicht und Steuern (25 Punkte)

Aktienmärkte haben sich in den letzten Jahrzehnten zu High-Tech Plattformen entwickelt, auf denen im Millisekundenbereich und mithilfe künstlicher Intelligenz gehandelt wird. Nach der Finanzkrise 2007-09 haben einige Länder sog. Transaktionssteuern eingeführt, die unkontrolliertem und hochspekulativem Handeln Einhalt gebieten und somit die Bildung von Blasen verhindern sollen. Gegner dieser Politik argumentieren, dass hierdurch Friktionen entstanden sind, die erhebliche Verzerrungen und Wohlfahrtsverluste hervorrufen.

In dieser Aufgabe analysieren Sie diesen Fall mithilfe unseres mikroökonomischen Instrumentariums.

Nehmen Sie an, dass die inverse Nachfrage nach einer bestimmten Aktie durch $p_D=a-bx$ und das inverse Angebot durch $p_S=c+dx$ gegeben ist.

3.1 Berechnen Sie allgemein das Gleichgewicht und die Wohlfahrtskomponenten. (5 Punkte)

3.2 Was ist "Pareto-Effizienz"? Erklären Sie anhand des Aktienmarktes in dieser Aufgabe und stellen Sie den Bezug zum ersten Wohlfahrtstheorem her. (6 Punkte)

3. Marktgleichgewicht und Steuern (25 Punkte) [Fortsetzung]

3.3 Welche Arten von Steuern gibt es und welche Funktionen haben sie? Erklären Sie diese anhand des Aktienmarkt-Beispiels. (4 Punkte)

3.4 Zur Handelsbeschränkung wird eine Transaktionssteuer in Höhe von *t* eingeführt. Berechnen Sie allgemein das neue Gleichgewicht und **alle** Wohlfahrtskomponenten. (6 Punkte)

3. Marktgleichgewicht und Steuern (25 Punkte) [Fortsetzung]

3.5 Erklären Sie anhand des Aktienmarktes genau, wie durch eine Transaktionssteuer Wohlfahrtsverluste entstehen. Wovon hängen diese ab? (4 Punkte)